ЗАНЯТИЕ 20

Подобие и отношения отрезков

РАЗМИНКА

Устно

1. Треугольники подобны с коэффициентом 2. Отношение площадей?
2. Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 4 и 9. Высота?
3. Биссектриса делит сторону 10 треугольника со сторонами 6 и 9. На какие части?

РАЗМИНКА

Устно

1. Треугольники подобны с коэффициентом 2. Отношение площадей?
2. Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 4 и 9. Высота?
3. Биссектриса делит сторону 10 треугольника со сторонами 6 и 9. На какие части?

Ответ. 1) 4; 2) 6; 3) 4 и 6.

ТЕОРИЯ

Подобие

- Подобны, если два угла равны (или стороны пропорциональны с равным углом между ними).
- Площади относятся как k^2.
- Прямоугольный треугольник с высотой h к гипотенузе: $h^2 = a_c b_c$, $a^2 = c \cdot a_c$.

ТЕОРИЯ

Отношения отрезков

Теорема Менелая: прямая пересекает стороны AB, BC и продолжение CA в точках X, Y, Z: $\dfrac{AX}{XB} \cdot \dfrac{BY}{YC} \cdot \dfrac{CZ}{ZA} = 1$

Без Менелая: провести через нужную точку прямую, параллельную секущей, и применить теорему о пропорциональных отрезках.

ПРИМЕР 1

Катеты 6 и 8. Высота к гипотенузе и отрезки гипотенузы?

ПРИМЕР 1

Катеты 6 и 8. Высота к гипотенузе и отрезки гипотенузы?

$$c = 10,\ h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8$$

ПРИМЕР 1

Катеты 6 и 8. Высота к гипотенузе и отрезки гипотенузы?

$$c = 10,\ h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8$$

$$a_c = \frac{36}{10} = 3{,}6,\ b_c = \frac{64}{10} = 6{,}4$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 2$) пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$ и $AO : ON$.

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 2$) пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$ и $AO : ON$.

Треугольник BMC, прямая AN: $\dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{MA}{AC} \cdot \dfrac{CN}{NB} = \dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{1}{2} \cdot 2 = 1$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 2$) пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$ и $AO : ON$.

Треугольник BMC, прямая AN: $\dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{MA}{AC} \cdot \dfrac{CN}{NB} = \dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{1}{2} \cdot 2 = 1$

Треугольник ANC, прямая BM: $\dfrac{AO}{ON} \cdot \dfrac{NB}{BC} \cdot \dfrac{CM}{MA} = \dfrac{AO}{ON} \cdot \dfrac{1}{3} \cdot 1 = 1$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2023

Медиана и отрезок

В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 2$) пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$ и $AO : ON$.

Треугольник BMC, прямая AN: $\dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{MA}{AC} \cdot \dfrac{CN}{NB} = \dfrac{BO}{OM} \cdot \dfrac{1}{2} \cdot 2 = 1$

Треугольник ANC, прямая BM: $\dfrac{AO}{ON} \cdot \dfrac{NB}{BC} \cdot \dfrac{CM}{MA} = \dfrac{AO}{ON} \cdot \dfrac{1}{3} \cdot 1 = 1$

$BO : OM = 1 : 1,\ \ AO : ON = 3 : 1$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Прямой угол при основании высоты

CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). На катетах AC и BC выбраны точки M и N, $\angle MHN = 90^\circ$. Найдите CN, если $BC = 6$, $AC = 8$, $CM = 2$.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Прямой угол при основании высоты

CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). На катетах AC и BC выбраны точки M и N, $\angle MHN = 90^\circ$. Найдите CN, если $BC = 6$, $AC = 8$, $CM = 2$.

$\angle MHC = \angle NHB$ (оба дополняют $\angle CHN$ до 90°), $\angle HCM = \angle HBN$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2026

Прямой угол при основании высоты

CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). На катетах AC и BC выбраны точки M и N, $\angle MHN = 90^\circ$. Найдите CN, если $BC = 6$, $AC = 8$, $CM = 2$.

$\angle MHC = \angle NHB$ (оба дополняют $\angle CHN$ до 90°), $\angle HCM = \angle HBN$

$\triangle HCM \sim \triangle HBN$: $\dfrac{BN}{CM} = \dfrac{HB}{HC} = \dfrac{BC}{AC}$

Прямой угол при основании высоты

CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). На катетах AC и BC выбраны точки M и N, $\angle MHN = 90^\circ$. Найдите CN, если $BC = 6$, $AC = 8$, $CM = 2$.

$\angle MHC = \angle NHB$ (оба дополняют $\angle CHN$ до 90°), $\angle HCM = \angle HBN$

$\triangle HCM \sim \triangle HBN$: $\dfrac{BN}{CM} = \dfrac{HB}{HC} = \dfrac{BC}{AC}$

$BN = 2 \cdot \dfrac{6}{8} = 1{,}5$, $CN = 4{,}5$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

Параллелограмм в треугольнике

В треугольник с боковыми сторонами $AB = 9$ и $BC = 12$ вписан параллелограмм: сторона $PQ = 5$ лежит на основании AC, вершины $S \in AB$, $R \in BC$, диагонали $PR \parallel AB$ и $QS \parallel BC$. Найдите основание и другую сторону параллелограмма.

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

Параллелограмм в треугольнике

В треугольник с боковыми сторонами $AB = 9$ и $BC = 12$ вписан параллелограмм: сторона $PQ = 5$ лежит на основании AC, вершины $S \in AB$, $R \in BC$, диагонали $PR \parallel AB$ и $QS \parallel BC$. Найдите основание и другую сторону параллелограмма.

$SR = 5,\ \triangle SBR \sim \triangle ABC, k = \dfrac{5}{AC};\ AQ = AC(1-k),\ PC = AC(1-k)$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

Параллелограмм в треугольнике

В треугольник с боковыми сторонами $AB = 9$ и $BC = 12$ вписан параллелограмм: сторона $PQ = 5$ лежит на основании AC, вершины $S \in AB$, $R \in BC$, диагонали $PR \parallel AB$ и $QS \parallel BC$. Найдите основание и другую сторону параллелограмма.

$SR = 5,\ \triangle SBR \sim \triangle ABC,\ k = \dfrac{5}{AC};\ AQ = AC(1-k),\ PC = AC(1-k)$

$AQ + PC = AC + PQ\colon\ 2AC - 10 = AC + 5,\ AC = 15$

Параллелограмм в треугольнике

В треугольник с боковыми сторонами $AB = 9$ и $BC = 12$ вписан параллелограмм: сторона $PQ = 5$ лежит на основании AC, вершины $S \in AB$, $R \in BC$, диагонали $PR \parallel AB$ и $QS \parallel BC$. Найдите основание и другую сторону параллелограмма.

$SR = 5,\ \triangle SBR \sim \triangle ABC,\ k = \dfrac{5}{AC};\ AQ = AC(1-k),\ PC = AC(1-k)$

$AQ + PC = AC + PQ$: $2AC - 10 = AC + 5,\ AC = 15$

$AP = 5,\ AS = 6,\ \cos A = \dfrac{81 + 225 - 144}{270} = \dfrac{3}{5}$: $PS^2 = 25 + 36 - 36 = 25,\ PS = 5$

ЗАДАЧА 1

Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 2 и 8. Найдите высоту и катеты.

ЗАДАЧА 1

Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 2 и 8. Найдите высоту и катеты.

Ответ. $h = 4$, катеты $2\sqrt{5}$ и $4\sqrt{5}$

ЗАДАЧА 2

Прямая, параллельная AC, пересекает AB в M и BC в N, $AM : MB = 1 : 3$, $S_{ABC} = 48$. Найдите S_{MBN}.

ЗАДАЧА 2

Прямая, параллельная AC, пересекает AB в M и BC в N, $AM : MB = 1 : 3$, $S_{ABC} = 48$. Найдите S_{MBN}.

Ответ. $k = \dfrac{3}{4},\ S = 27$

ЗАДАЧА 3

Медиана BM и отрезок AN ($BN : NC = 3 : 1$) пересекаются в O. Найдите $AO : ON$.

ЗАДАЧА 3

Медиана BM и отрезок AN ($BN : NC = 3 : 1$) пересекаются в O. Найдите $AO : ON$.

Ответ. $4 : 3$

ЗАДАЧА 4

CH — высота прямоугольного треугольника ABC, $\angle C = 90^\circ$, $M \in AC$, $N \in BC$, $\angle MHN = 90^\circ$, $BC = 4$, $AC = 6$, $CM = 3$. Найдите CN.

ЗАДАЧА 4

CH — высота прямоугольного треугольника ABC, $\angle C = 90^\circ$, $M \in AC$, $N \in BC$, $\angle MHN = 90^\circ$, $BC = 4$, $AC = 6$, $CM = 3$. Найдите CN.

Ответ. $BN = 2, CN = 2$

ЗАДАЧА 5

Основания трапеции 4 и 12, площадь треугольника, образованного меньшим основанием и отрезками диагоналей, равна 3. Найдите площадь трапеции.

ЗАДАЧА 5

Основания трапеции 4 и 12, площадь треугольника, образованного меньшим основанием и отрезками диагоналей, равна 3. Найдите площадь трапеции.

Ответ. $3 + 27 + 9 + 9 = 48$

ЗАДАЧА 6

Параллелограмм вписан в треугольник с боковыми сторонами 12 и 21 так, что его сторона 7 лежит на основании, а диагонали параллельны боковым сторонам. Найдите основание и другую сторону.

ЗАДАЧА 6

Параллелограмм вписан в треугольник с боковыми сторонами 12 и 21 так, что его сторона 7 лежит на основании, а диагонали параллельны боковым сторонам. Найдите основание и другую сторону.

Ответ. Основание 21, сторона 9

ИТОГ

Что запомнить

- Ищем равные углы — находим подобные треугольники.
- Отношения отрезков: Менелай или параллельная прямая.
- Высота прямоугольного треугольника: три подобных треугольника.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач. К каждой — чертёж.